

Jaime C Smith – 05/18/2026 - Ejercicios Extra de Pseudocódigo

1. Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.

- Ejemplos:

- A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56
- A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76
- A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

Explicación:

Idea

- Pedimos dos números al usuario.
- Los guardamos en primero y segundo.
- Si primero es **mayor** que segundo, los intercambiamos (swap).
- Al final, primero siempre tendrá el menor y segundo el mayor.

Respuesta:

Ordenar dos números

1. Inicio
2. Definir primero
3. Definir segundo
4. Definir auxiliar
5. Mostrar "Ingrese el primer número:"
6. Pedir primero
7. Mostrar "Ingrese el segundo número:"
8. Pedir segundo
9. Si primero > segundo entonces:
 - 9.1 auxiliar = primero
 - 9.2 primero = segundo
 - 9.3 segundo = auxiliar
10. FinSi
11. Mostrar "Ordenados de menor a mayor:"

12. Mostrar "A: ", primero, " B: ", segundo

13. Fin

Con esto:

- **56, 32 → A: 32, B: 56.**
 - **24, 76 → A: 24, B: 76.**
 - **45, 12 → A: 12, B: 45.**
-

2. Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que 1 km == 1000 m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

- **Ejemplos:**
 - **73 → 20.27**
 - **50 → 13.88**
 - **120 → 33.33**

Explicación:

1. Declarar velocidad_kmh y velocidad_ms.
2. Pedir la velocidad en km/h al usuario.
3. Calcular velocidad_ms = velocidad_kmh / 3.6.
4. Mostrar velocidad_ms.
5. Sabemos que:
 1. 1 km = 1000 m
 2. 1 h = 3600 s (60 min × 60 s)
6. Es decir, para convertir de km/h a m/s dividimos entre 3.6.

Respuesta:

Convertir km/h a m/s

1. Inicio
2. Definir velocidad_kmh
3. Definir velocidad_ms
4. Mostrar "Ingrese la velocidad en km/h:"

5. Pedir velocidad_kmh
6. $\text{velocidad_ms} = \text{velocidad_kmh} / 3.6$
7. Mostrar "La velocidad en m/s es:"
8. Mostrar velocidad_ms
9. Fin

Ejemplos incluyendo la fórmula:

- $73 / 3.6 \approx 20.27$
 - $50 / 3.6 \approx 13.88$
 - $120 / 3.6 \approx 33.33$
-

3. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

- *Ejemplos:*
 - 1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres
 - 1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres
 - 1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres

Explicación:

- Vamos a leer el sexo de **6 personas**.
- Para cada persona, el usuario escribe:
 - 1 si es mujer ♀
 - 2 si es hombre ♂
- Contamos cuántas mujeres y cuántos hombres hay.
- Como siempre son 6 personas, el total es 6.
- Para el porcentaje:
 - % De mujeres = $(\text{cantidad_mujeres} * 100) / 6$
 - % De hombres = $(\text{cantidad_hombres} * 100) / 6$.

Respuesta:

1. Inicio
2. Definir sexo
3. Definir i
4. Definir cantidad_mujeres
5. Definir cantidad_hombres
6. Definir porcentaje_mujeres
7. Definir porcentaje_hombres
8. # Inicializaciones de variables.
9. cantidad_mujeres = 0 //
10. cantidad_hombres = 0
11. i = 1
12. Mientras i <= 6 hacer:
 - 11.1 Mostrar "Persona ", i, " - ingrese 1 si es mujer o 2 si es hombre:"
 - 11.2 Pedir sexo
 - 11.3 Si sexo == 1 entonces:
 - 11.3.1 cantidad_mujeres = cantidad_mujeres + 1
 - 11.3.2 Sino: (asumimos que, si no es 1, es 2)
 - 11.3.2.1 cantidad_hombres = cantidad_hombres + 1
 - 11.3.3 FinSi
 - 11.4 i = i + 1 // acumulamos la suma
13. FinMientras
14. porcentaje_mujeres = (cantidad_mujeres * 100) / 6
15. porcentaje_hombres = (cantidad_hombres * 100) / 6
16. Mostrar "Porcentaje de mujeres: ", porcentaje_mujeres, "%"
17. Mostrar "Porcentaje de hombres: ", porcentaje_hombres, "%"
18. Fin

Ejemplos:

- 1,1,1,2,2,2 → 3 mujeres y 3 hombres → 50% y 50%.
- 1,1,2,2,2,2 → 2 mujeres y 4 hombres → 33.3% y 66.6%.

- 1,1,1,1,2 → 5 mujeres y 1 hombre → 83.3% y 16.6%.